

Bab 14

Bioteknologi dalam Pemuliaan Tanaman

Kemajuan dalam bidang kultur *in vitro* dan biologi molekuler telah memberikan peluang baru dalam memanipulasi genom tanaman untuk mewujudkan berbagai keinginan pemulia. Dengan demikian, muncul istilah pemuliaan konvensional dan pemuliaan non konvensional (menggunakan bioteknologi). Kedua metode ini mempunyai kelebihan dan kekurangannya sehingga pada kenyataannya kedua cara ini saling menunjang atau komplementer. Para pemulia pada masa kini harus mampu menggunakan kedua cara ini atau setidaknya mengerti kedua cara tersebut.

Beberapa permasalahan yang dijumpai dalam pemuliaan konvensional dapat diatasi dengan pemuliaan tanaman melalui bioteknologi dan biologi molekuler. Berikut bioteknologi yang dimanfaatkan dalam kultur jaringan (*in vitro*).

1. Kemungkinan memperbaiki karakter dari tanaman yang steril atau sukar menghasilkan bunga (kultur sel dan kultur protoplasma).
2. Mempercepat didapatnya tanaman homozigot (kultur anter).
3. Kemungkinan melakukan hibridisasi jarak jauh dan tanaman yang secara seksual adalah inkompatibel (fusi protoplas).
4. Membantu penyelamatan embrio pada persilangan interspesifik (*embryo rescue*).
5. Kemungkinan menambah atau memodifikasikan gen khusus (rekayasa genetika).

Metode pemuliaan *in vitro* pada umumnya dibagi ke dalam lima kelompok, yaitu penyelamatan embrio, kultur haploid, variasi somaklonal, fusi protoplas, dan transformasi genetik (rekayasa genetik).

Biologi molekuler (marka molekuler) dimanfaatkan dalam mengkarakterisasi keragaman genetik untuk sifat-sifat ketahanan terhadap cekaman biotik dan abiotik, untuk pemetaan karakter kuantitatif (QTL), *functional genomic*, dan untuk meningkatkan efektivitas seleksi dalam *Marker Assisted Selection*.

A. Penyelamatan Embrio (*Embryo Rescue*)

Pengembangan keragaman genetik sangat diperlukan dalam usaha mendapatkan varietas unggul tanaman. Keragaman genetik dapat diperoleh selain dari *pool* tanaman terbudidaya seperti varietas lokal, varietas unggul nasional, dan galur-galur percobaan, juga diperoleh dari kerabat liar. Sudah banyak dilaporkan, spesies liar merupakan sumber gen-gen yang menyandikan karakter-karakter penting yang bermanfaat dalam kegiatan pemuliaan, seperti ketahanan terhadap sebagian besar hama dan penyakit tanaman serta toleransi terhadap stres lingkungan abiotik. Dengan memindahkan gen pengendali karakter yang bermanfaat ke tanaman budi daya, akan dihasilkan perluasan genetik untuk keperluan program pemuliaan tanaman.

Salah satu cara memindahkan gen spesies liar ke varietas budidaya adalah dengan persilangan kerabat jauh (*interspecific hybridization*), yang dilanjutkan silang balik dengan salah satu tetuanya. Tujuan mengadakan persilangan kerabat jauh tersebut adalah: 1) memperbesar variabilitas genetik, 2) memindahkan gen-gen asing yang mengendalikan ketahanan terhadap hama dan penyakit serta toleran terhadap lingkungan rawan ke varietas budidaya, 3) diversifikasi sumber *cytoplasmic male sterile* untuk pengembangan padi hibrid, 4) menggali kemungkinan introgesi gen-gen biomas dan hasil tinggi.

Melalui metode ini, telah berhasil diperoleh tanaman baru dengan karakter yang diharapkan. Di antaranya adalah pemindahan gen ketahanan terhadap tungro dan busuk batang dari *Oryza officinalis*, karakter mandul jantan sitoplasma dari *O. glumaepatula* dan *O. perrenis*, ketahanan terhadap hawar daun dan penyakit *blast* dari *O. minuta*, ketahanan terhadap wereng punggung cokelat dari *O. officinalis*, ketahanan terhadap hawar daun bakteri dan wereng cokelat dari *Oryza australiensis*, ketahanan terhadap hawar daun bakteri dan *blast* dari *Oryza minuta*, ketahanan terhadap virus kerdil rumput dan busuk pelepah dari *Oryza nivara* serta ketahanan terhadap

hawar daun bakteri dan wereng cokelat dari *Oryza granulata* ke padi budi daya (*O. sativa*). Ketahanan terhadap nematoda penyebab *root-knot* dari tomat spesies liar *Lycopersicon peruvianum* ke tomat budi daya *Lycopersicon esculentum*, ketahanan terhadap *Fusarium*, *Erwinia*, dan *Pseudomonas* dari spesies liarnya ke tanaman bunga potong *Cyclament persicum*.

Akan tetapi, banyak silangan-silangan F1 interspesifik embrionya gugur dan tidak terbentuk biji untuk seleksi selanjutnya. Hal tersebut disebabkan karakter inkompatibilitas seksual yang terjadi antara silangan berkerabat jauh (*interspecific hybridization*). Inkompatibilitas seksual ini menyebabkan ketidaksempurnaan pembentukan endosperm, tetapi pembentukan embrio sempurna. Keguguran embrio disebabkan embrio tersebut tidak mendapat nutrisi dari endosperm yang tidak sempurna.

Embrio ini dapat diselamatkan dengan mengkulturkannya pada media aseptik. Media ini menggantikan fungsi endosperm. Kesukaran yang umum terjadi dalam menyelamatkan embrio ini adalah bagaimana mendapatkan eksplan embrio yang utuh dan komposisi media yang sesuai, makin muda umur embrio tersebut makin sulit mendapat embrio yang utuh dan media yang sesuai.

B. Kultur Anter

Kultur anter (*anther culture*) sering juga disebut dengan nama kultur haploid. Kultur haploid adalah kultur yang menghasilkan tanaman haploid. Tanaman haploid adalah tanaman yang mempunyai jumlah kromosom sama dengan kromosom gamet (n). Dengan demikian, tidak perlu sama dengan jumlah kromosom dasar. Untuk tanaman diploid ($2n = 2x$) jumlah kromosom gamet (n) adalah sama dengan jumlah kromosom dasar. Tanaman tetraploid jumlah kromosom gamet sama dengan dua kali kromosom dasar ($n = 2x$). Dengan demikian, istilah haploid pada tanaman tetraploid dibedakan atas dihaploid ($n = 2x$) dan monohaploid ($n = x$).

Seperti telah diuraikan pada Bab terdahulu bahwa tanaman haploid berperan penting dalam metode pemuliaan tanaman modern. Kultur anter memberi peluang untuk menghasilkan galur murni secara cepat, tanpa melalui banyak generasi silang dalam sebagaimana halnya metode pemuliaan konvensional. Kegunaan lain tanaman haploid adalah membuat homozigot ketakserasian sendiri (*self incompatibility*). Ketakserasian sendiri dikendalikan oleh alel *S*. Dengan kultur haploid dan penggandaan kromosom bisa didapat genotipe *S* yang homozigot misalnya *S1S1*, *S2S2*, yang tidak mungkin diperoleh melalui hibridisasi seksual.

Keuntungan dan kegunaan lain dari tanaman haploid adalah sebagai berikut.

1. Semua karakter dapat ditampilkan pada keadaan monohaploid, baik karakter yang dikendalikan oleh gen dominan maupun resesif.
2. Seleksi pada tingkat haploid (mono atau di) jauh lebih mudah daripada pada tingkat ploidi yang lebih tinggi.
3. Pada tanaman asparagus, kultur haploid dipergunakan untuk menghasilkan tanaman super jantan yang selanjutnya dipergunakan untuk menghasilkan tanaman jantan. Tanaman jantan memproduksi rebung yang lebih banyak dan dengan kualitas lebih tinggi daripada tanaman betina.
4. Tanaman dihaploid dan tetrahaploid dapat dilepas sebagai varietas baru atau dipergunakan sebagai tetua untuk pembentukan hibrida F1.

Sejarah kultur anter dimulai dengan keberhasilan Guha dan Maheswari di India yang berhasil untuk pertama kalinya mengkultur anter dari tanaman *Datura innoxia*. Sejak saat itu, banyak penelitian dilakukan untuk mengekstrak haploid secara androgenesis (kultur anter). Kebanyakan penerapan kultur anter dalam program pemuliaan tanaman adalah di RRC, yang dimulai sejak tahun 1970. Tanaman yang mereka muliakan melalui kultur anter meliputi tanaman padi, tembakau, kapas, kacang kedelai, karet, kubis, cabai, anggur, bit, dan stroberi. Varietas-varietas baru dari tanaman padi, gandum dan tebu telah dihasilkan melalui kultur anter dan telah dilepas ke petani.

C. Fusi Protoplasma

Fusi protoplasma merupakan suatu proses alamiah yang terdapat mulai dari makhluk hidup tingkat rendah sampai pada makhluk hidup tingkat tinggi. Pada proses pembuahan secara seksual terjadi penyatuan gamet jantan (sub protoplasma) dengan gamet betina (protoplasma) menjadi zigot. Sel-sel dari tanaman tingkat tinggi berhubungan satu dengan lain melalui plasmodesmata. Hubungan sel melalui plasmodesmata ini merupakan fusi protoplasma dengan protoplasma.

Tujuan fusi protoplasma adalah untuk mendapatkan suatu hibrid somatik atau sibirid atau mengatasi kelemahan dari hibrid seksual. Terdapat dua kelemahan dari hibrida seksual sebagai berikut.

1. Sukar untuk mendapatkan suatu hibrid antar spesies dan antar genera. Hibrid somatik dapat mengatasi hal tersebut.

2. Sitoplasma pada perkawinan seksual hanya berasal dari tetua betina saja. Dalam proses pembuahan gamet jantan hanya membawa inti saja dengan sedikit sitoplasma sebaliknya pada tetua betina selain inti juga sitoplasma. Untuk mendapat sitoplasma dari kedua tetua diadakan fusi antara sub protoplasma (sitoplasma) dengan protoplasma untuk mendapatkan hibrid.

Pada mulanya fusi protoplasma lebih banyak ditujukan pada penelitian dasar dan kurang pada aplikasi praktis. Dengan diketahui antara lain, bahwa karakter-karakter resistensi terhadap herbisida penghambat fotosintesa terdapat pada kloroplas sedangkan karakter mandul jantan (MS), heterosis (*hybrid vigor*) dan resistensi terhadap berbagai penyakit terdapat pada mitokondria maka fusi protoplas penting.

Contoh fusi sub protoplasma dari dengan sub protoplasma adalah penggabungan mandul jantan petunia ke tembakau. Dapat dilakukan melalui dua cara berikut.

1. Inaktifasi inti dan sitoplasma. Protoplasma tembakau diberi yod asetat untuk mengaktifkan sitoplasma dan protoplasma petunia diberi sinar radio aktif (sinar x atau gamma) untuk mengaktifkan inti, kemudian kedua protoplasma itu difusikan. Hasil fusi tersebut akan mengandung inti tembakau dan sitoplasma petunia.
2. Cara transfer organela. Mitokondria dari petunia diisolasi dan dibungkus dengan liposoma. Liposoma adalah suatu membran lipid yang dapat bersatu dengan membran protoplas dan melepaskan organela atau DNA atau makromolekul yang dibungkus ke dalam protoplas. Pada mitokondria yang dibungkus dengan liposoma itu akan difusikan dengan protoplas tembakau. Hasil fusi ini akan mengandung inti tembakau dan mitokondria dari tembakau dan Petunia. Diharapkan hibrid mitokondria ini akan menampilkan karakter mandul jantan.

Contoh fusi protoplas dengan protoplas adalah fusi antara *Solanum tuberosum* (kentang tetraploid ($2n = 2x = 48$)) dengan *S. brevidens* ($2n = 2x = 24$) yang resisten terhadap berbagai penyakit virus. Kentang tetraploid ini mula-mula harus diadakan haploidisasi melalui kultur anter (androgenesis) atau melalui penyilangan dengan *S. phureja* (partenogenesis) menjadi tanaman kentang dihaploid ($2n=24$). Kemudian kentang haploid difusikan dengan *S. brevidens*. Fusi protoplas ini akan menghasilkan tanaman kentang tetraploid yang resisten terhadap penyakit virus.

Penelitian terapan dari fusi protoplas ini terutama ditujukan untuk mempelajari pewarisan karakter-karakter resisten terhadap herbisida, penyakit, stres, dan mandul jantan dari spesies-spesies liar sebagai donor kepada genotipe-genotipe penerima. Banyak fusan (hasil fusi) telah berhasil diregenerasi menjadi tanaman. Tanaman fusan ini kebanyakan adalah steril, merupakan kerugian dari tanaman yang produksi yang diharapkan terletak pada biji dan buah. Dua buah contoh berikut ini akan menjelaskan hal tersebut.

1. Fusi kentang dan tomat. Tujuannya adalah untuk mendapatkan tanaman berbuah tomat dan berumbi kentang. Hasil fusi ini menghasilkan dua macam sibrida (hibrida sitoplasma). Sibrida dengan inti tomat disebut topato dan sibrida dengan inti kentang disebut pomato. Baik topato maupun pomato kedua-duanya tidak berumbi dan steril.
2. Fusi tomat dan *S. nigrum*. Tujuannya untuk memindahkan resistensi terhadap herbisida atrazine dari *S. nigrum* ke tanaman tomat. Tanaman tomat hasil fusi memang resistensi terhadap herbisida tetapi steril.

Walaupun masih banyak kendala dalam pengembangan varietas baru melalui fusi protoplas akan tetapi teknik ini perlu terus dikembangkan. Cara ini kemungkinan besar dapat digunakan dalam perbaikan varietas tanaman hias atau tanaman yang dikembangkan secara vegetatif.

D. Keragaman Somaklonal

Keragaman somaklonal didefinisikan sebagai keragaman genetik dari tanaman yang berasal dari kultur sel somatik (sel daun, sel akar, dan lain-lain). Tanaman yang berasal dari keragaman somaklonal disebut somaklon. Keragaman somaklon berasal dari keragaman genetik eksplan dan keragaman genetik yang terjadi di dalam kultur jaringan. Keragaman pada eksplan disebabkan adanya sel-sel bermutan maupun adanya polisomatik dari jaringan tertentu. Keragaman genetik yang terjadi di dalam kultur jaringan disebabkan oleh penggandaan jumlah kromosom (fusi, endomitosis), perubahan struktur kromosom (pindah silang, mitosis, atau somatik), perubahan gen dan perubahan sitoplasma. Dengan demikian, dari kultur jaringan dapat diseleksi genotipe yang berguna bagi pemuliaan tanaman. Melalui teknis ini terdapat dua hal yang berbeda kepentingannya bagi pemuliaan tanaman, yaitu mempertahankan kestabilan genetik dan merangsang keragaman genetik. Kestabilan genetik dapat dicapai dengan mendorong sesingkat mungkin fase pertumbuhan tak berdiferensiasi (fase kalus sel bebas), sedangkan keragaman genetik dapat dicapai dengan fase tak berdiferensiasi yang relatif panjang.

Ada tiga cara untuk mendapatkan tanaman somaklon, yaitu regenerasi langsung, kultur sel tunggal, dan kultur protoplasma. Induksi variasi somaklonal dengan regenerasi langsung dimaksudkan bahwa dari eksplan langsung diregenerasi tunas adventif dan embrio somatik tanpa melalui sel tunggal. Pada cara ini pemilihan eksplan dan media memegang peranan penting. Pemilihan eksplan selain untuk mendapat keragaman genetik, juga penting di dalam proses morfogenesis. Pada tanaman kentang, eksplan yang berasal dari daun dan bagian-bagian daun lebih banyak memberikan keragaman genetik daripada bagian eksplan lainnya. Keragaman somaklonal ini dapat ditingkatkan dengan mutagen pada eksplan, baik secara fisik (sinar-x, sinar gamma) maupun secara kimia (EMS, DEMS, NMU). Pemberian mutagen pada eksplan adalah lebih baik daripada kalus. Pemberian mutagen pada eksplan akan menghasilkan mutan utuh (*solid mutant*), sedangkan pemberian mutagen pada kalus menghasilkan mutan parsial (*chimeric mutant*). Mutan utuh (*non chimeric*) mempunyai nilai di dalam perbaikan tanaman.

Cara regenerasi langsung relatif lebih mudah dibandingkan dengan cara lainnya. Cara ini dapat dilakukan pada tanaman seperti mawar, gerbera, dianthus, anthurium, petunia, dan tanaman lainnya seperti kacang tanah.

Kimerik (*chimeric*) banyak terdapat pada tanaman hias daun maupun bunga-bunga. Pada tanaman hias daun, kimerik terdapat pada daun seperti pada acahypha, poinsettia, ananas, coleus, dan codaieum. Demikian juga pada tanaman bunga, seperti bougenville, petunia, dianthus, pelargonium, begonium, dan chrysanthemum. Sering ingin didapat warna yang utuh dari jaringan kimerik tanaman tersebut. Kultur sel tunggal dan kultur protoplasma dapat dipakai untuk memisahkan bagian kimerik tersebut menjadi mutan-mutan yang utuh.

E. Transformasi Genetik Tanaman

Transformasi genetik tanaman adalah pemindahan gen (DNA) asing (yang diisolasi dari tanaman, virus, bakteri, jamur, dan hewan) ke dalam genom tanaman. Gen tersebut dapat menampilkan karakter yang disandinya pada tanaman yang mengalami transformasi tersebut.

Manusia belajar proses transformasi dari *Agrobacterium tumefaciens*. Bakteri ini menginfeksi tanaman dikotil terutama keluarga Solanaceae. Sel yang terinfeksi itu membelah diri dan memproduksi sel-sel tumor pada tanaman Solanaceae. Sel-sel tumor ini mengeluarkan senyawa-senyawa oktopin yang menjadi sumber makanan bagi bakteri (sumber C dan N).

Pada proses bakteri menginfeksi sel tanaman, hanya bagian T-DNA (transfer DNA) dari Ti-plasmid yang ditembakkan ke DNA tanaman dan

bersatu dengan DNA tanaman. Pada T-DNA tersebut terdapat gen *onc* yang menghasilkan tumor (auksin + sitokinin) dan gen *ocs* yang menghasilkan oktopin.

Dari proses transformasi alamiah ini manusia belajar bahwa urutan proses transformasi terdiri dari: 1) identifikasi dan isolasi gen; 2) kloning gen (DNA); 3) memindahkan DNA ke vektor; 4) memindahkan DNA ke tanaman; 5) ekspresi gen; 6) evaluasi stabilitas genetik.

Ada tujuh cara memindahkan DNA ke sel tanaman penerima (Wattimena, 1992) sebagai berikut.

1. *Agrobacterium tumefaciens* dan Ti-plasmid sebagai kendaraan pengangkut DNA.
2. *Agrobacterium rhizogenes* dengan Ri-plasmid sebagai pengangkut DNA.
3. *Cauliflower mosaic virus* (CaMV) yang mempunyai DNA berpita ganda. Keuntungan vektor CaMV karena mempunyai DNA berbentuk sirkel terbuka, pendek (8 Kb) m, dan daya infeksi yang cepat.
4. Lipoplasmid. Lipoplasmid bukan merupakan vektor tetapi suatu kantong membran yang dapat membungkus DNA, plastid, dan makromolekul lainnya. Lipoplasmid ini akan difusikan dengan protoplas dan diharapkan DNA itu dapat bergabung dengan DNA tanaman penerima.
5. Elektroporasi. Protoplas tanaman dikulturkan di antara DNA dan diberikan aliran listrik yang sebentar sebesar 12.000 V maka terjadi lubang-lubang pada membran protoplas. Kesukaran utama adalah regenerasi dari sel yang telah ditransformasi dengan cara ini adalah sangat kecil yaitu sebesar 0,1%.
6. Injeksi mikro (*micro injection*). DNA diinjeksi ke dalam protoplas tanaman dan protoplas tersebut diregenerasikan. Injeksi boleh dikatakan hampir tidak digunakan pada tanaman. Praktek ini lebih banyak pada hewan.
7. Projektil mikro (*micro projectil*). Partikel-partikel tungsten atau emas yang terbungkus DNA ditembakkan ke bagian tanaman (embrio, meristem) dimana partikel-partikel ini menembus tanaman tersebut tapi DNA tertinggal di dalam sel tanaman. Cara ini lebih maju dari cara yang lain karena: a) dapat dilakukan terhadap semua jenis tanaman; b) tidak ada masalah dalam regenerasi tanaman, karena diberikan pada tanaman utuh (meristem) atau embrio.

Untuk dapat mengetahui apakah sesuatu tanaman sudah ditransformasi atau tidak biasanya pada gen tersebut digandengkan dengan marka seleksi

yang pada umumnya berupa gen resisten antibiotika dan herbisida. Gen resisten antibiotika dan herbisida antara lain adalah gen *npt II* (resisten kanamisin), gen *hpt* (resisten higromisin), gen *bar* (resisten basta) dan gen *dhfr* (resisten methoxerate). Marka seleksi ini menandakan bahwa gen yang ditransfer sudah masuk ke dalam sel tanaman.

Jika secara *in vitro* telah diperoleh tanaman yang membawa gen yang dikehendaki maka perlu diuji secara fenotifik di lapang, apakah tanaman yang ditransformasi membawa dan mengekspresikan gen tersebut. Bagi tanaman yang diperbanyak dengan benih perlu dilakukan seleksi tanaman yang homozigot untuk gen tersebut. Sementara itu, tanaman yang diperbanyak secara vegetatif tidak perlu dilakukan karena turunannya akan sama dengan induknya. Berbagai tanaman telah dihasilkan melalui proses rekayasa genetik. Beberapa contoh rekayasa genetik yang telah memberi harapan adalah Perusahaan Novartis (Amerika Serikat) telah berhasil mengkonstruksi jagung transgenik (disebut juga jagung Bt) yang tahan terhadap hama penggerek jagung (kelompok lepidoptera). Tanaman transgenik ini telah ditanam oleh petani Amerika Serikat sejak tahun 1996. Jagung Bt mengandung gen *cry* dari *Bacillus thuringiensis* sehingga dapat menghasilkan protein yang dapat membunuh serangga dari Lepidoptera. Tanaman transgenik ini diharapkan dapat mengurangi jumlah dan dampak pemakaian pestisida kimia sehingga secara teknis-ekonomis lebih menguntungkan petani, dan lebih ramah lingkungan.

Tanaman jagung, kedelai, kapas, dan tembakau tahan herbisida telah dihasilkan. Beberapa gen ketahanan herbisida telah diidentifikasi, yaitu gen *aroA* dari *Salmonella typhimurium* dan *E. coli* mengkode ketahanan herbisida glifosat; gen *sul I* dari *E. coli* mengkode ketahanan herbisida *asulam*; gen *psbA* dari genom kloroplas *Amaranthus hybridus* mengkode ketahanan herbisida *atrazin*; gen *csr 1-1 (ALS)* dari *Arabidopsis thaliana* mengkode ketahanan terhadap herbisida *sulfonil urea*; gen *bar* dari *Streptomyces hygroscopicus* mengkode ketahanan terhadap herbisida *bialafos*; gen *brx* dari *Klebsiella ozanae* mengkode ketahanan terhadap herbisida *bromoksil*; dan gen *tfdA* dari *Alcaligenes eutrophus* mengkode ketahanan terhadap herbisida asam fenoksi asetat.

Di antara tanaman transgenik yang telah dipasarkan, tanaman transgenik toleran herbisida adalah yang terbesar. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal berikut.

- a. Gen toleran herbisida dapat dipergunakan sebagai marka seleksi dan ditransformasi bersamaan dengan gen lain sehingga sekali transformasi mendapatkan dua karakter sekaligus.

- b. Dalam penjualan benih transgenik, perusahaan benih (yang umumnya merupakan perusahaan herbisida) mendapatkan keuntungan ganda, yaitu penjualan benih transgenik dan penjualan herbisida.
- c. Tanaman transgenik toleran herbisida memungkinkan petani mempraktekkan budi daya tanpa olah tanah dan budidaya konservasi.

Ada beberapa bentuk resistensi nonkonvensional terhadap virus yang dilaporkan, yaitu penggunaan sekuen RNA antisens, dan gen penyandi protein pembungkus virus (*virus coat protein gene-gen VCP*). RNA satelit adalah RNA berukuran kecil yang dapat bereplikasi menjadi sangat banyak dan tidak diperlukan dalam perbanyakan partikel virus serta tidak mempunyai homologi sekuen dengan RNA genom virus. Ekspresi dari RNA satelit virus dalam tanaman transgenik menunjukkan penurunan gejala serangan dari virusnya sendiri dan menurunkan laju replikasi virus.

Penggunaan sekuens antisens bertujuan menghambat ekspresi dari gen target tertentu oleh ekspresi dari suatu tanaman transgenik yang mengandung gen atau sebagian gen yang memiliki transkrip dengan orientasi terbalik berkenaan dengan promotor. Sekuens antisens ini akan berikat dengan sekuen gen sehingga mencegah translasi dan atau membantu degradasi. Penggunaan sekuens antisens dapat mengurangi ekspresi gen target sampai 90—99%. Beberapa laporan menunjukkan bahwa pendekatan ini dapat mengurangi serangan virus tanaman.

Penggunaan penyandi protein pembungkus virus (gen VCP) pertama kali dilaporkan tahun 1986 yang memberikan ketahanan tanaman tembakau transgenik terhadap virus mosaik. Gen VCP telah didemonstrasikan efektif di dalam memberikan proteksi terhadap serangan penyakit oleh beberapa jenis virus.

Metode yang dilakukan dengan pendekatan penggunaan gen VCP ini adalah dengan mengklon gen virus yang menyandi protein pembungkus partikel virus tersebut. Gen ini kemudian digabung dengan suatu sekuen pengendali (promotor) dan ditransformasi ke dalam tanaman. Bila gen VCP tersebut diekspresikan di dalam tanaman akan terjadi akumulasi protein pembungkus virus. Telah didemonstrasikan bahwa resistensi terhadap virus mosaik pada tembakau adalah karena akumulasi protein pembungkus itu sendiri, bukan oleh RNA transkripnya. Studi menunjukkan bahwa mekanisme resistensi ini berperan pada tingkat awal proses replikasi virus, dengan menghalangi proses replikasi secara tidak terkendali dari partikel virus.

Banyak tanaman transgenik lain yang telah dilaporkan menunjukkan resistensi terhadap virus dengan penggunaan gen VCP. Gen VCP dari virus mosaik pada alfalfa, virus X pada kentang, virus mosaik pada ketimun, virus daun kuning penggulung pada tomat menghasilkan proteksi pada tanaman-tanaman tersebut.

Tomat transgenik yang bisa ditunda kematangannya telah dihasilkan dengan memanfaatkan gen antisens. Padi transgenik yang menghasilkan pro vitamin A telah dihasilkan dengan menyisipkan gen yang berasal dari tanaman dafodil dan bakteri *Erwinia*.

Gen-gen tersebut, yang banyak diklon dari organisme-organisme selain tanaman, sekali dapat diintroduksi ke dalam genom tanaman, memperkaya sumber-sumber keragaman genetik baru bagi program pemuliaan tanaman.

F. Marka (Penanda) Molekuler

Dalam kegiatan pemuliaan tanaman, di samping pengukuran langsung terhadap penampilan fenotipe, berbagai marka telah digunakan untuk memonitor introgresi atau rekombinasi genom. Marka adalah karakter yang dapat diwariskan yang berasosiasi dengan genotipe tertentu dan digunakan untuk mengkarakterisasi genotipe. Potensi dan penggunaan marka sebagai instrumen dalam pemuliaan tanaman telah dikenal sejak berpuluh tahun yang lalu. Marka bisa dikategorikan sebagai marka morfologi, sitologi, dan marka molekuler (Melchinger, 1990). Masing-masing kelas marka tersebut mempunyai kelebihan dan kekurangannya.

Marka morfologi sering secara mudah diamati dengan mata telanjang. Akan tetapi, marka jenis ini memiliki kelemahan karena dapat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, memperlihatkan sifat pewarisan dominan/resesif, dan mempunyai tingkat keragaman (polimorfisme) rendah atau jumlah yang sedikit. Penggunaan marka morfologi berupa sifat resesif yang dihasilkan dari suatu mutasi misalnya kadang-kadang mengalami kesulitan/hambatan dalam penggunaannya karena sering membawa efek samping yang merugikan pada fenotipe (Melchinger, 1990). Walaupun demikian, marka morfologi telah digunakan dalam program-program pemuliaan tanaman (Asiedu *et al.*, 1989).

Marka lain adalah marka sitologi. Contoh marka sitologi yang telah digunakan di dalam membantu pemuliaan tanaman adalah ukuran/rasio kromosom, satelit atau konstruksi sekunder (Asiedu *et al.*, 1989) atau pola pita dari teknik-teknik *staining* pada kromosom (Gill dan Kimber,

1977). Penggunaan marka pola pita kromosom tersebut umumnya mudah dilakukan pada spesies-spesies tanaman yang mempunyai kromosom dengan ukuran relatif besar seperti gandum. Adapun pada tanaman-tanaman dengan ukuran kromosom kecil seperti padi, kedelai, ubi jalar, dan tanaman lain, penggunaan marka pola pita kromosom ini menghadapi masalah karena prosedur-prosedur sitogenetika yang rumit sehingga tidak dapat memberikan resolusi yang cukup baik untuk mengamati adanya introgresi atau rekombinasi genom yang terjadi.

Dengan kemajuan dalam bidang biologi molekuler, telah dikembangkan berbagai marka molekuler yang potensial dalam membantu program pemuliaan. Pada umumnya marka molekuler dibedakan atas marka isozim dan marka DNA. Kedua marka tersebut mempunyai prinsip dan interpretasi genetik yang sama. Perbedaannya terlihat pada pita polimorfisme yang berupa protein pada isozim dan pita berupa fragmen DNA pada marka DNA. Secara teknis, isozim mudah diterima dan relatif murah. Namun, hasil polimorfismenya sangat dipengaruhi oleh tahapan perkembangan tanaman dan pada sebagian besar spesies tanaman menunjukkan keragaman pita yang relatif lebih sempit. Oleh karena itu, pemanfaatan teknik ini akan terbatas. Keunggulan marka DNA dibanding isozim adalah (1) dapat mendeteksi alel yang lebih banyak, (2) konsisten, (3) tidak dipengaruhi oleh lingkungan, (4) bebas dari interaksi epistatik, dan (5) terekspos dini dalam perkembangan tanaman.

Marka molekuler pada awal perkembangannya diperkenalkan untuk mengatasi kesulitan seleksi secara konvensional. Apabila marka molekuler yang terpaut dengan gen-gen yang dimaksud sudah diidentifikasi maka marka tersebut dapat membantu mengurangi ukuran populasi dan waktu yang dibutuhkan dalam program pemuliaan per siklus seleksi. Beberapa kelebihan marka molekuler, khususnya memiliki kemampuan menyeleksi tanaman pada tahap pembibitan untuk sifat yang baru bisa diamati setelah tanaman tumbuh menjadi besar dan kemampuan menyeleksi sifat yang sangat sulit bila menggunakan seleksi fenotipe saja yang membutuhkan waktu relatif panjang (Couch *et al.*, 1991).

Marka DNA dikelompokkan menjadi dua yaitu (1) lokus tunggal, alel ganda (*multi-allelic*), marka kodominan. Contoh marka ini adalah RFLPs dan mikrosatelit (SSRs), (2) multi lokus, alel tunggal (*single-allelic*), marka dominan. Contohnya adalah AFLPs dan RAPD (Acuaah, 2007).

